



Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso	: Algoritmia y Estructura de Datos
Código	: SI-205
Pre-requisito	: BIC-01
Dpto. Académico	: Sistemas y Telemática
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2018-2
Créditos	: 3
Horas teóricas	: 2 horas semanal
Horas prácticas / Laboratorio	: 2 horas semanales
Sistema de Evaluación	: F

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área de sistemas de información y es de naturaleza teórico práctico. Está orientada al desarrollo de algoritmos y la aplicación de estructuras de datos para la resolución de problemas, utilizando un lenguaje de programación. Se desarrollan las estructuras de control: secuenciales, selectivas y repetitivas. Se definen y desarrollan operaciones con estructuras de datos como arreglos, registros, cadenas y sus combinaciones. Se desarrollan algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Se elaboran subprogramas y recursividad. Se define el concepto de puntero y se desarrollan operaciones con estructuras dinámicas como listas, pilas, colas y árboles binarios.

III. COMPETENCIAS

1. Desarrollar el razonamiento lógico para la solución de problemas.
2. Seleccionar la estructura de datos más adecuada para representar los datos del problema y facilitar la lógica de solución.
3. Integrar diversas estructuras de datos en la solución de un problema.
4. Desarrollar la capacidad de análisis y diseño para implementar soluciones basadas en algoritmos.
5. Dominar un lenguaje de programación a nivel intermedio.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. PRIMERA UNIDAD: Estructuras control

Primera Semana:

- Estructura de control secuencial.
- Estructuras de control selectivas: simple, doble y múltiple
- Estructuras de control selectivas anidadas

Segunda Semana:

- Estructuras de control repetitivas con repeticiones preestablecidas,
- Estructuras de control repetitivas con entrada controlada
- Estructuras de control repetitivas con salida controlada.
- Estructuras de control repetitivas anidadas.

2. SEGUNDA UNIDAD: Arreglos y Registros

Tercera semana:

- Arreglos unidimensionales: Creación
- Operaciones de asignación, lectura y escritura.

Cuarta Semana:

- Algoritmos de ordenamiento

Quinta semana:

- Algoritmos de búsqueda
- Operaciones de eliminación e inserción.

Sexta semana:

- Arreglos Multidimensionales: Creación, asignación, lectura y escritura.
- Operaciones con arreglos multidimensionales.
- Inserción y eliminación de filas y columnas

Séptima semana:

- Registros: Creación, asignación, lectura y escritura.
- Operaciones con registros.
- Arreglo de registros.

Octava semana: Examen Parcial**3. TERCERA UNIDAD: Cadenas de caracteres****Novena semana:**

- Cadenas: Creación, lectura, escritura.
- Operaciones con cadenas.
- Arreglo de cadenas.

4. CUARTA UNIDAD: Subprogramas y Recursividad**Décima semana:**

- Subprogramas: creación
- Variables globales y locales
- Parámetros por valor o referencia.

Décima primera semana:

- Definición recursiva.
- Funciones recursivas.

5. QUINTA UNIDAD: Archivos**Décima segunda semana:**

- Archivos de acceso secuencial: Definición, apertura y cierre.
- Operaciones con archivos de acceso secuencial: Lectura y escritura.
- Archivos de acceso aleatorio: Definición, apertura y cierre.
- Operaciones con archivos de acceso aleatorio: Lectura y escritura.

6. SEXTA UNIDAD: Estructuras dinámicas: Puntero, Lista, Pila, Cola y Árbol Binario**Décima tercera semana:**

- Variable puntero: Creación y uso.
- Operaciones con punteros.
- Listas enlazadas: Creación
- Operaciones de inserción y eliminación de nodos.

Décima cuarta semana:

- Pilas: Creación y uso.
- Operaciones Push y Pop.
- Colas: Creación y uso
- Operaciones con colas: entrada y salida

Décima quinta semana:

- Árbol binario: Creación y uso.
- Recorridos de un árbol binario.

Décima sexta semana: Examen Final

Décima séptima semana: Examen Sustitutorio

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y laboratorio de cómputo. En las sesiones de teoría, el docente presenta los conceptos y aplicaciones. En las sesiones de Laboratorio, se desarrolla y prueba todo lo aprendido en la teoría. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VI. LABORATORIOS

Se desarrollan a lo largo del curso como medio para que el estudiante pruebe lo aprendido en clase. Se utiliza el lenguaje C++.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Sistema de Evaluación "F":

EP: Examen Parcial	(Peso 1)
EF: Examen Final	(Peso 2)
PP: Promedio de Prácticas	(Peso 1)

2. Cantidad de Prácticas (04).

3. Fórmula de Evaluación:

$$\text{Promedio Final} = (EP + 2EF + PP) / 4$$

PP: Promedio de Prácticas. Se obtiene del promedio aritmético de las tres (03) mejores notas de las prácticas.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Joyanes A., Luis. (2008). Fundamentos de Programación Algoritmos, estructura de datos y objetos. 4ta Ed. Mc. Graw Hill. Madrid.
2. Joyanes A., Luis. (2002). Programación en C++: Algoritmos, Estructura de Datos y Objetos. 1ra. Ed. McGraw Hill, Madrid.
3. Stroustrup, Bjarne (2003). El Lenguaje de Programación C++. 3ra. Edición, Addison-Wesley Iberoamericana, España.
4. Cairó Osvaldo. y Guardati, Silvia (2006). Estructuras de datos. Mc. Graw Hill. México.

PÁGINAS DE INTERNET

1. <http://es.scribd.com/doc/9837088/Ceballos-Enciclopedia-del-lenguaje-C>